



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Calidad

Guía de control de calidad, aprobación de lotes y liberación de producto

QA Martínez Calidad

Rol: CALIDAD

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu papel dentro del sistema	5
Tu menú	5
3. Liberación de lotes	6
3.1 El ciclo de vida de un lote	6
3.2 Aprobar o rechazar, paso a paso	6
3.3 Rechazar pide confirmación; aprobar no	7
3.4 Retener un lote ya aprobado	9
3.5 Lo que el sistema no revisa por ti	9
4. Firma electrónica de fases	10
4.1 Cuándo te llaman	10
4.2 Qué verificas antes de teclear	10
4.3 Cómo se firma	10
4.4 Reglas de la firma	10
5. Seguimiento de una orden	12
Reglas de pesaje que conviene que conozcas	12
6. Bitácora	14
6.1 Revisiones útiles	14
6.2 Límites de la pantalla	14
7. Recetas	16
8. Qué sí puedes romper	17
9. Preguntas frecuentes	18
Rechacé un lote por error, ¿lo puedo recuperar?	18
¿Puedo pesar o dispensar yo?	18
¿Mi firma es distinta a la del supervisor?	18
¿Qué pasa si no apruebo los lotes a tiempo?	18
¿Puedo exportar la bitácora?	18
¿Puedo cambiar una tolerancia que quedó mal?	18
Se bloqueó mi cuenta	18

1. Acceso al sistema

Dirección	<code>https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org</code>
Tu usuario	<code>calidad@pharma.com</code>
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Calidad: apruebas lotes, firmas dispensados y garantizas el cumplimiento de BPM/GMP.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a `https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org`.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada.

Tu contraseña vale como firma electrónica y como liberación de lote. Es el control más fuerte que tiene el sistema. No la compartas con nadie.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu papel dentro del sistema

Como CALIDAD eres quien libera la materia prima y quien puede cerrar una fase de dispensado con su firma. **No pesas**: el sistema te deja ver todo el proceso, pero no te da la estación.

Acción	Puedes
Aprobar un lote en cuarentena	Sí
Rechazar un lote en cuarentena	Sí
Regresar a cuarentena un lote aprobado ([Retener])	Sí
Firmar una fase de dispensado	Sí
Consultar órdenes, recetas, inventario y bitácora	Sí
Registrar pesajes en la estación	No
Crear órdenes de producción	No
Crear recetas o materiales	No
Recibir lotes (recepción)	No
Ver o crear usuarios	No
Ver la pantalla de códigos de barras	No

Tu menú

Verás seis opciones: **Dashboard**, **Órdenes**, **Dispensado**, **Recetas**, **Inventario** y **Auditoría**. No aparecen **Usuarios** ni **Códigos de Barras**.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Bienvenido, Administrador (ADMIN)

Órdenes Pendientes: 3
En Proceso: 0
Dispensados Hoy: 0
Lotes en Cuarentena: 0

Materiales: 8
Recetas Activas: 2
Completadas: 0
Por Caducar (30 días): 0

Procesos Activos

- ORD-00001** (Pendiente)
Tableta Paracetamol 500mg
Lote: PROD-PCT-2024-001
Fase 1/2: Dispensado de activos (0%)
- ORD-00003** (Pendiente)
Tableta Ibuprofeno 400mg
Lote: PROD-IBU-2024-001
Fase 1/2: Dispensado principal (0%)
- ORD-00002** (Pendiente)
Tableta Paracetamol 500mg
Lote: PROD-PCT-2024-002
Fase 1/2: Dispensado de activos (0%)

Últimas Órdenes

- ORD-00001** (PENDIENTE)
Tableta Paracetamol 500mg - Lote: PROD-PCT-2024-001
Fase 1/2: Dispensado de activos
- ORD-00002** (PENDIENTE)
Tableta Paracetamol 500mg - Lote: PROD-PCT-2024-002
Fase 1/2: Dispensado de activos
- ORD-00003** (PENDIENTE)

Actividad Reciente

- LOGIN**
Administrador - usuarios
18/9/2026, 1:44:08 p.m.
- LOGIN_FALLIDO**
- usuarios
18/9/2026, 1:44:02 p.m.

Administrador
ADMIN

Dashboard. La tarjeta **Lotes en Cuarentena** lleva directo a tu trabajo del día.

3. Liberación de lotes

3.1 El ciclo de vida de un lote



- Todo lote nace en **CUARENTENA**, lo reciba quien lo reciba.
- Sólo **Calidad, Supervisión y el Administrador** aprueban o rechazan. Almacén **no puede**: si lo intenta, el sistema responde Solo Calidad, Supervisor o Admin pueden aprobar o rechazar lotes.
- Un lote **APROBADO** puede volver a **CUARENTENA**. Esa puerta sí tiene regreso.
- **RECHAZADO** y **AGOTADO** son **estados finales**, sin vuelta atrás.
- **AGOTADO** lo pone el sistema al llegar a cero, no una persona.

3.2 Aprobar o rechazar, paso a paso

1. **Inventario** → pestaña **Lotes**.
2. Localiza las filas con estado **CUARENTENA** (etiqueta ámbar).
3. Verifica **fuera del sistema** lo que corresponda: certificado de análisis, muestreo, identidad, integridad del empaque, fecha de caducidad.
4. Pulsa **[Aprobar]** o **[Rechazar]** en la columna **ACCIONES**.

PharmaWeigh Control de Producción						
Inventario Gestión de materiales y lotes						
Materiales Lotes						
LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-LAC-2026-CT2	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	Aprobar Rechazar
LOT-LAC-2026-CT1	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	Aprobar Rechazar
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	7.70 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquimicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.96 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-	Paracetamol	10.00 /	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener

Vista de Calidad: el lote en cuarentena ofrece **[Aprobar]** y **[Rechazar]**; los aprobados ofrecen **[Retener]**.

3.3 Rechazar pide confirmación; aprobar no

Los dos botones no se comportan igual, y la diferencia es deliberada:

- **[Aprobar]** y **[Retener]** se aplican **con un solo clic**. Son reversibles entre sí: lo que apruebas lo puedes retener después.
- **[Rechazar]** pide **confirmación en dos pasos**, porque **RECHAZADO** es un estado final. Al primer clic la fila cambia y muestra ¿Rechazar LOT-...? **con el número del lote**, más los botones **[Sí, rechazar]** y **[Cancelar]**. Hasta que no pulses **[Sí, rechazar]** no pasa nada; **[Cancelar]** deja el lote como estaba, en **CUARENTENA**. Mientras dura la pregunta, el botón **[Aprobar]** de esa fila desaparece, para que no haya forma de equivocarse de acción.

PharmaWeigh Control de Producción		Inventario Gestión de materiales y lotes					
		Materiales		Lotes			
LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES	
LOT-LAC-2026-CT2	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	¿Rechazar LOT-LAC-2026-CT2? Sí, rechazar Cancelar	
LOT-LAC-2026-CT1	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	Aprobar Rechazar	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	7.70 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.96 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener	
LOT-PAR-	Paracetamol	10.00 /	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener	

La fila nombra el lote que va a rechazar y esconde [Aprobar] mientras pregunta. [Cancelar] no cambia nada.

La confirmación te protege del clic accidental, **no de la decisión**. Una vez que pulsas [Sí, rechazar], el rechazo es **irreversible**: no hay deshacer, y recuperar ese material obliga a darlo de alta otra vez desde Recepción con otro número de lote.

Qué queda registrado

Cada cambio de estado se guarda en la bitácora como CAMBIAR_ESTADO_LOTE con tu nombre, tu rol, la fecha y hora, la dirección IP y el estado anterior y el nuevo. No se puede borrar.

3.4 Retener un lote ya aprobado

Si aparece una desviación después de liberar, el botón **[Retener]** regresa el lote a **CUARENTENA** y **deja de poder usarse en la estación de inmediato**: cualquier operario que lo escanee recibirá Lote en estado CUARENTENA. Solo se pueden usar lotes APROBADOS.

Lo que **no** deshace: lo ya dispensado con ese lote sigue dispensado. Eso se maneja por el procedimiento de desviaciones de la planta.

3.5 Lo que el sistema no revisa por ti

El sistema **no pide** el certificado de análisis para aprobar, **no valida** resultados analíticos y **no compara** contra especificación. El campo *Certificado de Análisis* de la recepción es texto libre de referencia. La decisión de liberar es enteramente tuya; el sistema sólo la anota.

4. Firma electrónica de fases

4.1 Cuándo te llaman

Cuando el operario termina el último ingrediente de una fase, su pantalla cambia sola al formulario de firma y **la fase siguiente queda bloqueada** hasta que alguien firme. Pueden llamarte a ti o al supervisor: los dos roles firman.

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Ordenes, Dispensado (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. At the bottom of the sidebar is the user profile: Operario López, OPERARIO. The main area has a light blue background. At the top, it shows 'Dispensado: ORD-00004' with details 'Tableta ibuprofeno 400mg | Lote: PROD-QA-656429 | Cantidad: 1x'. To the right is a progress indicator 'Progreso 0/2 fases' with '2/4 ingredientes'. Below this are two phase boxes: 'Fase 1: Dispensado principal' (2/2 ingredientes) and 'Fase 2: Granulación' (0/2 ingredientes). A green progress bar is below these. The central part of the screen features a 'Firma Electrónica del Supervisor' form. It states 'Firma para fase: Dispensado principal' and 'Un supervisor debe firmar para confirmar el dispensado de esta fase en la orden ORD-00004'. It has input fields for 'Email del Supervisor' and 'Contraseña', and a blue button 'Firmar y Aprobar Fase'. At the bottom, there's a status bar showing 'Fase 2: Granulación' (2 ingredientes - Pendiente).

Formulario de firma de fase en la estación.

4.2 Qué verificas antes de teclear

1. Que los contenedores usados correspondan a los lotes que dice la pantalla.
2. Que la lista **Ingredientes de esta fase** muestre todos los pesos registrados y dentro de rango.
3. Que el material sobrante quedó cerrado, identificado y devuelto.
4. Que la orden y el lote de producto final son los correctos.

4.3 Cómo se firma

Escribes **tu** correo y **tu** contraseña, y pulsas **[Firmar y Aprobar Fase]**. El operario no toca el teclado.

4.4 Reglas de la firma

- Firman **Supervisor**, **Calidad** y **Administrador**. Nadie más.
- Un rechazo responde siempre lo mismo, sin decir qué falló: Firma rechazada: credenciales inválidas o el usuario no es Supervisor, Calidad ni Admin.

- Cada rechazo queda en bitácora como FIRMA_RECHAZADA.
- A los **5 rechazos** con el mismo correo en 15 minutos, ese correo queda bloqueado 15 minutos, también para entrar al sistema.
- No se puede firmar una fase incompleta, ni una fase cuyas anteriores sigan sin firma.
- Al firmar la última fase, la orden pasa sola a **DISPENSADO**.

La firma no se retira. Queda con tu nombre, la hora y la IP de la estación. Firmar de lejos, "para no parar la línea", convierte el control en un trámite.

5. Seguimiento de una orden

Tu rol **no entra a la estación de pesaje**. Cuando abres una orden desde **Dispensado** o desde **Órdenes**, el sistema te lleva a la **vista de consulta**.

PharmaWeigh
Control de Producción

← Volver a órdenes

ORD-00001 PENDIENTE

Tableta Paracetamol 500mg (REC-PCT-500)

Lote Producto	Cantidad	Pesajes	Fases firmadas
PROD-PCT-2024-001	1x	0/5	0/2

1 Dispensado de activos Sin firmar

1	Paracetamol (Acetaminofén)	Target: 5 kg (rango 4.95 – 5.05)
2	Celulosa Microcristalina	Target: 3.5 kg (rango 3.43 – 3.57)

2 Mezclado y lubricación Sin firmar

3	Almidón de Maíz	Target: 1 kg (rango 0.97 – 1.03)
4	Dióxido de Silicio Coloidal Peligroso	Target: 0.1 kg (rango 0.095 – 0.105)
5	Estearato de Magnesio	Target: 0.05 kg (rango 0.0475 – 0.0525)

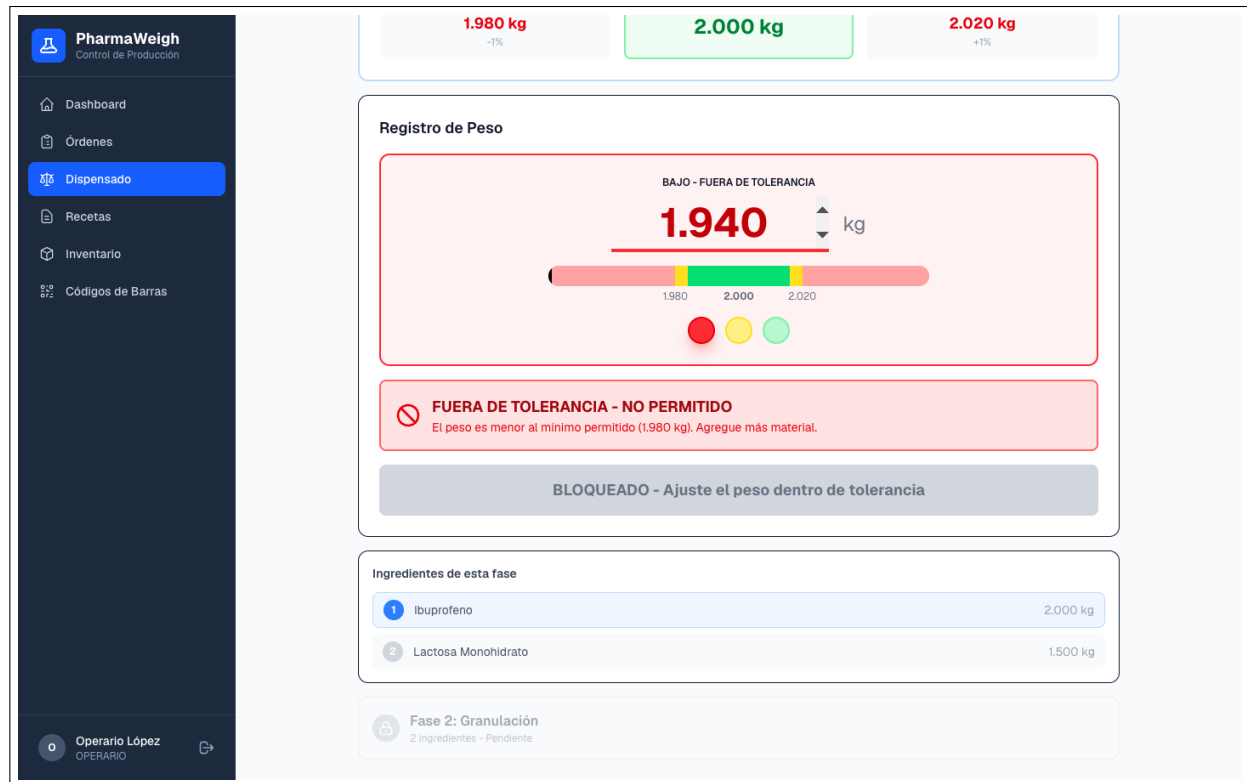
QA Martinez Calid... CALIDAD

Vista de consulta de una orden: fases, estado de firma y el detalle de cada ingrediente con su rango y su peso real.

Ahí ves, por fase: si está firmada y por quién, y por ingrediente: el target, el rango permitido y el peso realmente dispensado. Es la pantalla que conviene revisar **antes** de firmar.

Reglas de pesaje que conviene que conozcas

- **La báscula no está conectada al sistema:** el operario teclea el peso que lee en su balanza. El sistema valida el rango, no el instrumento ni su calibración.
- Un peso fuera de tolerancia **no se registra**. Se rechaza con mensaje. No existe una opción de "autorizar la excepción".
- Los pasos van en orden estricto y una fase completa bloquea la siguiente.
- Un pesaje confirmado **no se corrige ni se borra** desde ninguna pantalla.
- El inventario nunca queda en negativo y un doble clic no duplica el descuento.



Así ve el operario un peso fuera de tolerancia: el botón queda bloqueado.

6. Bitácora

Auditoría muestra los **500 eventos más recientes**, del más nuevo al más viejo, con fecha y hora, usuario y rol, acción, entidad, **dirección IP** y detalles.

Audit Trail
Registro inmutable de todas las acciones del sistema

Todas las acciones Todos los usuarios 5 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	IP	DETALLES
18/9/2026, 1:44:41 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT2, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:36 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT1, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:17 p.m.	Administrador ADMIN	CREAR_ORDEN	ordenes_produccion	::1	numero: ORD-00004, loteProducto: PROD-QA-656429, cant...
18/9/2026, 1:44:08 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	::1	email: admin@pharma.com
18/9/2026, 1:44:02 p.m.	(sin identificar)	LOGIN_FALLIDO	usuarios	::1	email: usuario.inexistente@pharma.com

Administrador
ADMIN

Bitácora con filtros por acción y por usuario.

6.1 Revisiones útiles

Filtro de acción	Qué te dice
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Quién liberó, rechazó o retuvo cada lote, y cuándo.
DISPENSAR	Cada pesaje: quién, qué material, cuánto y a qué hora.
FIRMAR_FASE	Quién cerró cada fase de cada orden.
FIRMA_RECHAZADA	Intentos de firma fallidos. Un repunte aquí merece explicación.
LOGIN_FALLIDO	Intentos de acceso fallidos, con el correo y la IP.
RECEPCION_LOTE	Altas de materia prima.

6.2 Límites de la pantalla

- Sólo hay filtro por **acción** y por **usuario**. No hay filtro por fecha, ni búsqueda de texto, ni exportación desde la aplicación.
- Se muestran los últimos 500 registros. Para un periodo más largo o para un respaldo formal hay que pedirlo al administrador, que lo extrae del servidor.

Registro inmutable

La bitácora **no se puede editar ni borrar** desde la aplicación: lo impide la propia base de datos. Ninguna cuenta, ni la del administrador, tiene un botón para hacerlo.

7. Recetas

Desde **Recetas** consultas las fórmulas cargadas: código, nombre, versión, rendimiento, número de fases e ingredientes.

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	0	0	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	0	0	Activa

Listado de recetas.

Tu rol no crea ni edita recetas. Las cargan Desarrollo, Supervisión o el Administrador, y **ninguna receta se puede modificar ni borrar** una vez guardada: un cambio de fórmula obliga a dar de alta otra receta. Si detectas un target o una tolerancia mal puestos, avisa antes de que se creen órdenes con esa receta.

8. Qué sí puedes romper

Riesgo	Por qué importa
Confirmar un rechazo a la ligera	La confirmación en dos pasos evita el clic accidental, pero [Sí, rechazar] sigue siendo irreversible y obliga a dar de alta el lote de nuevo. La pregunta trae el número de lote: léelo y confirma que es el que querías.
Aprobar sin verificar	El sistema no revisa el COA ni los resultados analíticos. Sólo anota tu decisión.
Firmar sin ir a la estación	La firma queda a tu nombre y no se retira.
Tardar en liberar	Los lotes en cuarentena no se pueden dispensar: la línea se detiene.
Retener tarde	Lo ya dispensado con ese lote sigue dispensado. Retener sólo corta hacia adelante.
Prestar tu contraseña	Es firma y es liberación. Todo queda a tu nombre.

9. Preguntas frecuentes

Rechacé un lote por error, ¿lo puedo recuperar?

Si todavía no has pulsado **[Sí, rechazar]**, sí: pulsa **[Cancelar]** y el lote se queda en **CUARENTENA** como estaba. Si ya confirmaste, no. **RECHAZADO** es final; hay que registrar el lote otra vez desde **Inventario** → **Recepción** (lo hace Almacén o Supervisión), con un número de lote distinto, y volver a evaluarlo.

¿Puedo pesar o dispensar yo?

No. Tu rol ve la estación en modo consulta. Si escribes la dirección de la estación a mano, el sistema te lleva a la vista de detalle de la orden.

¿Mi firma es distinta a la del supervisor?

No en efecto técnico: las dos cierran la fase igual. La diferencia es de responsabilidad, según el procedimiento de la planta.

¿Qué pasa si no apruebo los lotes a tiempo?

Nada se rompe, pero la producción se detiene: un lote que no está **APROBADO** no se puede escanear en la estación.

¿Puedo exportar la bitácora?

No desde la aplicación. Pídelo al administrador: se extrae del servidor.

¿Puedo cambiar una tolerancia que quedó mal?

No. Las recetas no se editan. Hay que crear otra receta y usarla en las órdenes nuevas.

Se bloqueó mi cuenta

Fueron 5 intentos fallidos con tu correo en 15 minutos, sea al entrar o al firmar. Espera 15 minutos; no hay desbloqueo manual.